

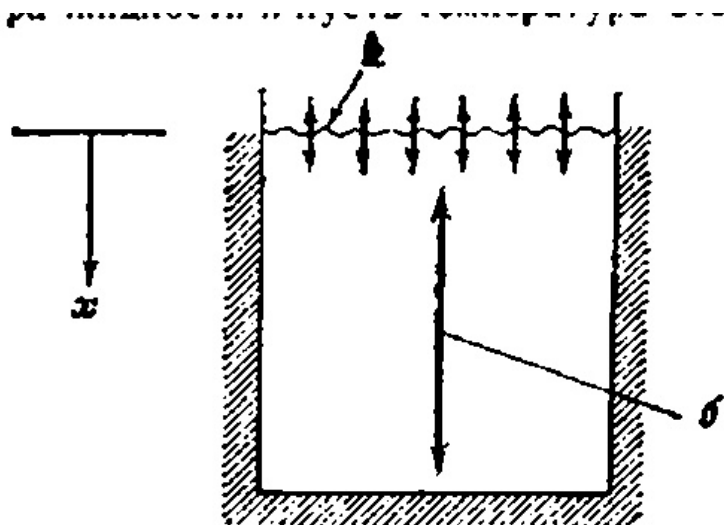


Рис. 13.2. Схематичне представлення задачі теплопровідності: а — тепло входить у середовище, якщо $u_x(0, t) < 0$, і виходить назовні, якщо $u_x(0, t) > 0$; б — середовище настільки глибоке, що нижня межа не впливає на розв'язок при розглянутих значеннях x .

Початкова температура стрижня стала і дорівнює u_0 (див. рис. 13.2). Наша мета — знайти температурне поле в середовищі на різних глибинах і в різні моменти часу. Іншими словами, потрібно розв'язати задачу

(13.6)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u_x(0, t) - u(0, t) &= 0, & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= u_0, & 0 < x < \infty. \end{aligned}$$

Щоб розв'язати цю задачу, застосуємо перетворення Лапласа за змінною t . Зверніть увагу, що перетворення Лапласа за змінною x тут застосувати не можна, оскільки x змінюється від 0 до ∞ .

Після перетворення отримуємо звичайне диференціальне рівняння за змінною x :

(13.7)

$$\text{(ОДР)} \quad sU(x) - u_0 = \frac{d^2 U}{dx^2}, \quad 0 < x < \infty, \quad \text{(ГУ)} \quad \frac{dU}{dx}(0) = U(0)$$

(Ми перетворили лише рівняння та граничну умову, а початкова умова вже увійшла до перетвореного рівняння.) Маємо звичайне диференціальне рівняння другого порядку з однією граничною умовою при $x = 0$. Насправді існує ще одна гранична умова: з фізичних міркувань $U(x) \rightarrow 0$, якщо $x \rightarrow +\infty$. Для спрощення запису параметр s в аргументах функції $U(x)$ далі опускається.

Щоб розв'язати задачу (13.7), запишемо загальний розв'язок як суму розв'язку однорідного рівняння і частинного розв'язку неоднорідного рівняння:

$$U(x) = c_1 e^{\sqrt{s}x} + c_2 e^{-\sqrt{s}x} + \frac{u_0}{s}.$$

Підставляючи цей вираз у граничні умови, визначаємо сталі c_1 та c_2 . Оразу видно, що $c_1 = 0$, інакше температура необмежено зростала б при $x \rightarrow \infty$.

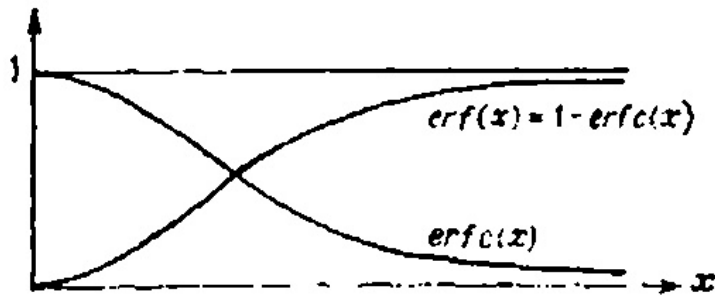


Рис. 13.3. Графік інтеграла помилок erf та комплементарної функції erfc.

Визначаючи сталу c_2 з граничної умови при $x = 0$, отримуємо остаточний вираз для $U(x)$:

$$U(x) = u_0 \left\{ \frac{e^{-\sqrt{s}x}}{s(\sqrt{s} + 1)} \right\} + \frac{1}{s}.$$

Залишається зробити останній крок. Щоб визначити температурне поле, потрібно обчислити $u(x, t)$:

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U(x, s)]$$

(тут ми знову явно записали всі аргументи функції $U(x, s)$). Для обернення перетворення Лапласа скористаємося таблицями. У результаті отримуємо

(13.9)

$$u(x, t) = u_0 - u_0 \left[\operatorname{erfc} \left(\frac{x}{2\sqrt{t}} \right) + \operatorname{erfc} \left(\sqrt{t} + \frac{x}{2\sqrt{t}} \right) e^{x+t} \right],$$

де

$$\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi$$

це комплементарна функція помилок. Її графік показано на рис. 13.3. Аналіз розв'язку дає профілі температури, зображені на наступному рисунку.



Рис. 13.4. Температура всередині напівнескінченного середовища в різні моменти часу.

На рис. 13.4 наведено результати чисельного аналізу, виконаного на комп'ютері з графічним виведенням.

ПРИМІТКИ

- 1. Перетворення Лапласа, як і метод розділення змінних, часто зводить задачу з частинними похідними до звичайного диференціального рівняння. Таблиця 13.2 коротко порівнює ці два підходи.
- 2. Для подібних початково-крайових задач, крім перетворення Лапласа, застосовують також перетворення Ганкеля та Мелліна. У випадку перетворення Лапласа похідна замінюється алгебраїчним множителем:

$$\mathcal{L}[y'] = s\mathcal{L}[y] - y(0),$$

Таблиця 13.2. Порівняння методу перетворення Лапласа і методу розділення змінних

Метод		
	Перетворення Лапласа	Розділення змінних
Неоднорідне УЧП	Так	Так
Неоднорідні граничні умови	Так	Так
Змінні коефіцієнти	Так	Не завжди
Нелінійні рівняння	Не завжди	Не завжди

Перетворення Ганкеля і Мелліна також можуть замінювати диференціальний оператор на множник. Наприклад, для перетворення Ганкеля, визначеного формулою

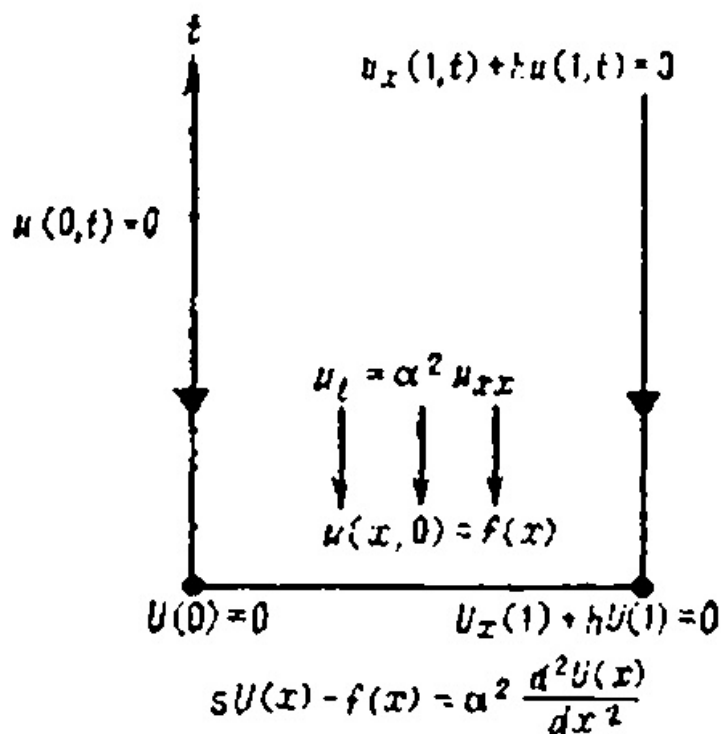
$$H[y] = \int_0^\infty r J_0(\xi r) y(r) dr,$$

справедливе співвідношення

$$H \left[y''(r) + \frac{1}{r} y'(r) \right] = -\xi^2 H[y].$$

Таким чином можна розв'язувати деякі диференціальні рівняння зі змінними коефіцієнтами, зокрема рівняння Бесселя.

3. Перетворення Лапласа за змінною t можна інтерпретувати як проекцію області в площині xt на вісь x .



У цьому випадку саме рівняння, початкові умови та граничні умови переходять у нове диференціальне рівняння і нові крайові умови (див. діаграму вище).

ЗАВДАННЯ

1. Переконайтеся, що формула перетворення часткової похідної u_t має вигляд:

$$\mathcal{L}[u_t(x, t)] = sU(x, s) - u(x, 0).$$

2. Використайте перетворення Лапласа для розв'язання задачі Коші:

$$(\text{УЧП}) \quad u_t = \alpha^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{НУ}) \quad u(x, 0) = \sin x, \quad -\infty < x < \infty.$$

3. За допомогою перетворення Лапласа за змінною t розв'яжіть задачу:

$$(\text{УЧП}) \quad u_t = u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{ГУ}) \quad u(0, t) = \sin t, \quad 0 < t < \infty,$$

$$(\text{НУ}) \quad u(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x < \infty.$$

Дайте фізичне тлумачення цієї задачі.

4. Розв'яжіть крайову задачу:

(ОДА)

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - sU = A, \quad 0 < x < 1, \quad (\text{ГУ}) \quad \begin{cases} \frac{dU}{dx}(0) = 0 \\ U(1) = 0. \end{cases}$$

ПРИНЦИП ДЮАМЕЛЯ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: показати, як перетворення Лапласа можна використати для виведення принципу Дюамеля. Зокрема, алгебраїчні перетворення образів Лапласа дають змогу виразити розв'язок задачі з граничними умовами, що залежать від часу, через розв'язок простішої задачі з постійними граничними умовами.

Розглянемо, як перетворення Лапласа допомагає розв'язувати рівняння з частинними похідними і водночас зберігати фізичний зміст розв'язку. Для цього звернемося до типової задачі теплопровідності.

Теплопровідність у стрижні, кінці якого підтримуються при заданій температурі

Часто потрібно знайти температуру всередині області, якщо температура на межі змінюється з часом за заданим законом. Нехай на лівому кінці стрижня підтримується умова $u(0, t) = 0$, а на правому кінці температура задається функцією $f(t)$.

Рис. 14.1. Граничні умови, що залежать від часу.

Для термоізоляованого стрижня з правим кінцем, температура якого дорівнює $f(t)$, маємо задачу

(14.1)

$$\begin{aligned} \text{(УЧП)} \quad u_t &= u_{xx}, & 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty, \\ \text{(ГУ)} \quad u(0, t) &= 0, \quad u(1, t) = f(t), & 0 < t < \infty, \\ \text{(НУ)} \quad u(x, 0) &= 0, & 0 \leq x \leq 1. \end{aligned}$$

Очікуємо, що розв'язання задачі (14.1) буде пов'язане з простішою задачею, у якій температура на правому кінці стала. Якщо розв'язувати задачі (14.1) і (14.2) паралельно за допомогою перетворення Лапласа, отримуємо важливий результат: розв'язок задачі (14.1) виражається через розв'язок задачі (14.2).

Легка задача (14.2): сталі граничні умови

Застосування перетворення Лапласа до задачі (14.2) приводить до крайової задачі

$$\frac{d^2 W}{dx^2} - sW(x) = 0, \quad W(0) = 0, \quad W(1) = \frac{1}{s}.$$

Звідси

$$W(x, s) = \frac{1}{s} \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{\sinh(\sqrt{s})} \right].$$

Обернене перетворення має вигляд

$$w(x, t) = x + \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} e^{-(n\pi)^2 t} \sin(n\pi x).$$

Це розв'язок задачі зі сталими граничними умовами.

Складніша задача (14.1): гранична умова залежить від часу

Застосуємо перетворення Лапласа до задачі (14.1):

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - sU(x) = 0, \quad U(0) = 0, \quad U(1) = F(s).$$

Тоді

$$U(x, s) = F(s) \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{\sinh(\sqrt{s})} \right].$$

Помножимо і поділимо праву частину на s :

$$U(x, s) = F(s) \left\{ s \left[\frac{\sinh(x\sqrt{s})}{s \sinh(\sqrt{s})} \right] \right\}.$$

Використовуючи співвідношення $\mathcal{L}[w_t] = sW - w(x, 0)$, отримуємо

$$U(x, s) = F(s)\mathcal{L}[w_t].$$

Отже,

$$u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\mathcal{L}[w_t]\} = f(t) * w_t(x, t) = \int_0^t w_t(x, t - \tau)f(\tau) d\tau.$$

Інтегруючи частинами, дістаємо еквівалентний запис

$$u(x, t) = \int_0^t w(x, t - \tau)f'(\tau) d\tau + f(0)w(x, t).$$

Отже, розв'язок задачі з граничною умовою, що залежить від часу, виражається через розв'язок задачі зі сталою граничною умовою. Це і є одна з форм принципу Дюамеля.

(14.3)

Лекція 15. КОНВЕКТИВНИЙ ЧЛЕН u_x У ЗАДАЧАХ ДИФУЗІЇ

МЕТА ЛЕКЦІЇ: показати, як член u_x у задачі дифузії

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x$$

Дифузійний член. Конвективний член.

Рівняння конвективної дифузії описує одночасно дифузію та перенесення речовини потоком. Відносна роль цих двох механізмів визначається коефіцієнтом дифузії D і швидкістю потоку V .

Оскільки конвекція зумовлена рухом речовини разом із середовищем, природно перейти до системи координат, що рухається разом із потоком. У такій системі конвективний член зникає, а отримане рівняння можна розв'язати вже відомими методами. Повернувшись до нерухомої системи координат, дістаємо розв'язок початкової задачі.

Досі ми розглядали теплопровідність або дифузію в одновимірних системах. Тепер розглянемо задачу про концентрацію речовини, що виходить із землі та потрапляє у висхідні потоки повітря. У цьому випадку разом із

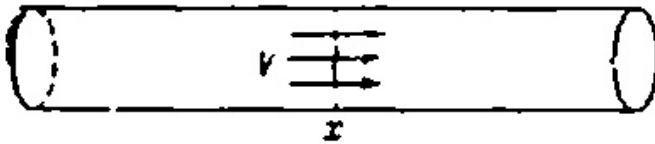
дифузії треба враховувати конвективне перенесення потоком зі швидкістю V . Наша мета — вивести рівняння конвективної дифузії

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x$$

Для виведення рівняння конвективної дифузії потрібні два основні факти.

1. Потік через конvekцію.

Конвективний потік речовини вправо через поперечний переріз у точці x дорівнює $Vu(x, t)$, де V — швидкість середовища, а $u(x, t)$ — концентрація речовини (рис. 15.1).



Фіг. 15.1. Кількість речовини, що переноситься за одиницю часу через переріз у точці x завдяки конvekції, дорівнює $Vu(x, t)$.

Рис. 15.2. Задача конвективної переносності.

2. Потік, зумовлений дифузіїю. *Дифузійний потік* речовини зліва направо через поперечний переріз у цій точці дорівнює $-Du_x(x, t)$, де D — коефіцієнт дифузії.

Підставляючи ці потоки в закон збереження з лекції 3, отримуємо основне диференціальне рівняння

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x.$$

Щоб зрозуміти вплив конвективного члена, спочатку розглянемо лише механізм переносу. Типовий приклад — задача про скидання речовини в річку зі швидкістю течії V . Нехай x — відстань униз за течією від місця скидання. Якщо речовина не дифундує у воді, то її концентрація $u(x, t)$ задовольняє задачу (рис. 15.2):

(УЧП)

$$u_t = -Vu_x, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

(ГУ)

$$u(0, t) = P,$$

(НУ)

$$u(x, 0) = 0.$$

Тут P — стала концентрація в місці скидання, а початкова умова означає, що в початковий момент річка чиста. Перед розв'язуванням задачі варто подумати, яким має бути розв'язок. Очевидно, що концентрація речовини в річці

(кількість речовини у воді) спочатку дорівнюватиме нулю, а потім, підтримувана сталою концентрацією в точці $x = 0$, рухатиметься вниз за течією зі швидкістю V . Щоб переконатися в цьому, розв'яжемо задачу (15.1). Оскільки рівняння (15.1) лінійне і гранична умова також лінійна, можна сподіватися на розв'язання методом розділення змінних або методом інтегральних перетворень. Проте координата x тут необмежена, тому метод розділення змінних незастосовний. Скористаємося перетворенням Лапласа за часом t .

Розв'язання рівняння переносу за допомогою перетворення Лапласа Використання перетворення Лапласа

$$U(x) = \int_0^{\infty} u(x, t) e^{-st} dt$$

Задача конвективного транспорту (15.1) може бути зведена до вигляду $sU(x) = -V \frac{dU}{dx}$, $0 < x < \infty$ $U(0) = P/s$.

Розв'язуючи цю дуже просту задачу Коші, ми отримуємо $U(x) = Pe^{-(sx/V)}/s$.

За таблицями оберненого перетворення Лапласа знаходимо розв'язок задачі: $u(x, t) = \mathcal{L}^{-1}[U] = PH(t - x/V)$, де $H(\xi)$ — ступінчаста функція Гевісайда

$$H(\xi) = \begin{cases} 0, & \xi < 0, \\ 1, & \xi \geq 0. \end{cases}$$

Отже, розв'язку нашої задачі можна надати такої форми:

$$u(x, t) = \begin{cases} 0, & t < x/V, \\ P, & t \geq x/V. \end{cases}$$

Звісно, усе це дуже просто: не складніше, ніж покласти щось на стрічку транспортера і спостерігати за його рухом. Але ситуація стає значно цікавішою, якщо домішка дифундує в середовищі. Щоб зрозуміти, що відбувається з рухомою хвилею за наявності дифузії, розв'яжемо наступну задачу.

(15.2)

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x, \quad -\infty < x < \infty, u(x, 0) = 1 - H(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

де, як звичайно, $H(x)$ — функція Гевісайда. Початковий розподіл концентрації показано на рис. 15.4.

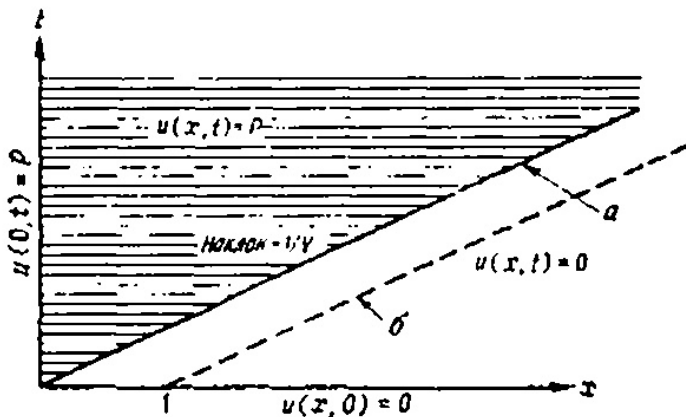


Рис. 15.3. Конвективна хвиля: a — фронт домішки; δ — одиниця довжини попереду фронту хвилі.

Зверніть увагу, що в задачі (15.2) межу відсунено до $-\infty$, тобто тепер розглядається задача Коші. Її можна розв'язувати перетворенням Лапласа за часом або перетворенням Фур'є за просторовою змінною.

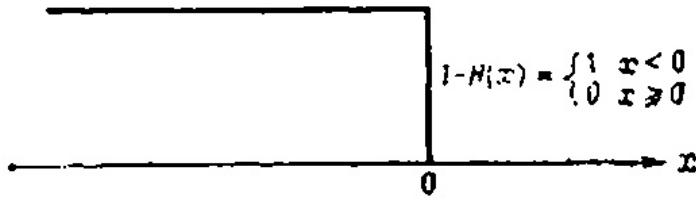


Рис. 15.4. Початкові умови в задачі конвективної дифузії.

Однак у цьому випадку цікавіше зробити інакше: перейти до системи координат, що рухається зі швидкістю V . Іншими словами, замість системи координат, прив'язаної до берега річки, розглянемо систему, що рухається разом із фронтом домішки. Математично це означає заміну просторової координати x новою координатою $\xi = x - Vt$.

Тепер зрозуміло, що

коли $\xi = 0$, ми перебуваємо на фронті поширення домішки.

коли $\xi = 1$, ми на одну одиницю довжини попереду фронту.

коли $\xi = -1$, ми на одну одиницю довжини позаду фронту.

Наше завдання — перетворити початкову задачу з початковою умовою

$$\begin{aligned} (Y + \Pi) \quad u_t &= Du_{xx} - Vu_x, & -\infty < x < \infty, \\ (HY) \quad u(x, 0) &= 1 - H(x), & -\infty < x < \infty, \end{aligned}$$

у нову задачу в рухомій системі координат, розв'язати цю нову задачу, а потім перенести розв'язок у старі координати (x, t) . Спочатку виконаємо заміну незалежних змінних. Замість старих координат (x, t) введемо нові координати (ξ, τ) за формулами

$$\xi = x - Vt, \tau = t.$$

Слід зазначити, що літерами τ і t позначено одну й ту саму величину. Таке позначення вводиться, щоб уникнути плутанини в подальших формулах. Щоб записати диференціальне рівняння в нових координатах (ξ, τ) , скористаємося формулами переходу:

$$u_t = u_\xi \xi_t + u_\tau \tau_t = -Vu_\xi + u_\tau, u_x = u_\xi \xi_x = u_\xi, u_{xx} = (u_\xi)_x = u_{\xi\xi} \xi_x = u_{\xi\xi}.$$

Функціональна діаграма на рис. 15.5 робить ці формули досить очевидними. Вона особливо корисна під час обчислення часткових похідних функції u за новими змінними.

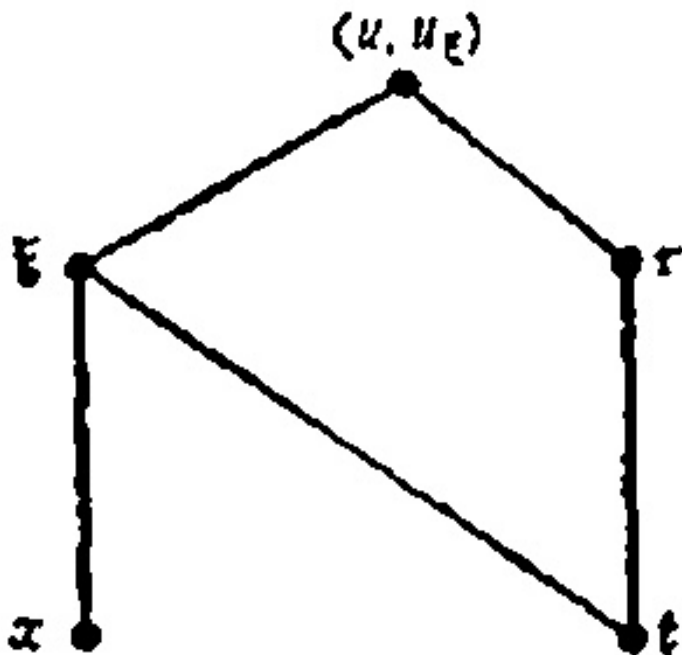


Рис. 15.5. Діаграма, що ілюструє функціональну залежність змінних.

ξ залежить і від x , і від t , тоді як τ залежить лише від t . Тепер підставимо знайдені вирази для u_t , u_x і u_{xx} у рівняння (15.2) та отримаємо

$$-Vu_\xi + u_\tau = Du_{\xi\xi} - Vu_\xi,$$

звідки

$$u_\tau = Du_{\xi\xi}$$

.

Відповідно, нова задача з початковою умовою в змінних ξ і τ має вигляд

(УЧП)

$$u_\tau = Du_{\xi\xi}, \quad -\infty < \xi < \infty,$$

(НУ) $u(\xi, 0) = 1 - H(\xi), \quad -\infty < \xi < \infty.$

Оскільки $\xi = x$ якщо $t = 0$, нові граничні умови збігаються зі старими. Цю задачу було розв'язано на лекції 12 за допомогою інтегрального перетворення Фур'є, а її розв'язок записано у вигляді

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(\beta) e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta,$$

де $\varphi(\beta)$ — початкова умова. Отже, у нашому випадку

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^0 e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta.$$

Після заміни

$$\bar{\beta} = \frac{\xi - \beta}{2\sqrt{D\tau}}, \quad d\bar{\beta} = \frac{-1}{2\sqrt{D\tau}} d\beta$$

Ми отримуємо фінальний результат

(15.3)

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{\xi}{\sqrt{D\tau}}}^{\infty} e^{-\bar{\beta}^2} d\bar{\beta} \right] = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{-\xi}{2\sqrt{D\tau}}\right) \right], & \xi < 0, \\ \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{\xi}{2\sqrt{D\tau}}\right), & 0 \leq \xi. \end{cases}$$

Графіки цього розв'язку для різних моментів часу показані на рис. 15.6. Останній крок — записати розв'язок нашої задачі в координатах x і t .

$$\xi = x - Vt, \quad \tau = t$$

у формулах (15.3) отримуємо

(15.4)

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{Vt-x}{2\sqrt{Dt}}\right) \right], & Vt > x, \\ \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-Vt}{2\sqrt{Dt}}\right), & Vt \leq x. \end{cases}$$

Перед нами стоїть розв'язок задачі конвективної дифузії (15.2). Це дуже легко інтерпретувати, якщо уявити, що ми рухаємося відносно графіка, показаного на рис. 15.6.

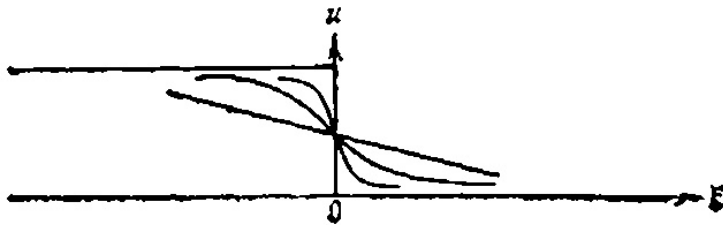


Рис. 15.6. Дифузія з області високої концентрації до області низької концентрації. Чим вищий коефіцієнт дифузії, тим швидше буде встановлено стаціонарне значення.

Іншими словами, залежно від відносного значення D (коефіцієнт дифузії) та V (швидкість потоку), розв'язок рухається зліва направо зі швидкістю V , і водночас передній край розширюється зі швидкістю, визначеною значенням D .

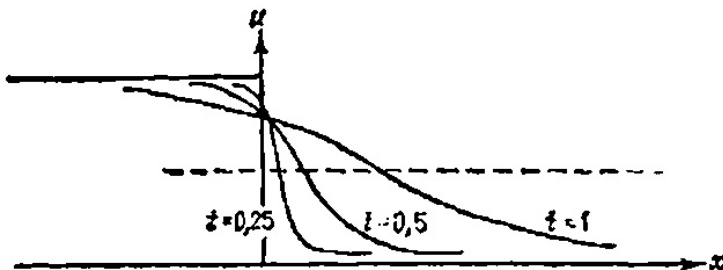


Рис. 15.7. Розв'язання задачі конвективної дифузії. Речовина рухається і розсіюється одночасно.

(Рисунок 15.7 показує, як передній фронт концентрації розмивається.)

ПРИМІТКИ Перетворення координат є важливим методом розв'язання рівнянь у похідних похідних. Вибравши правильну систему координат, можна значно спростити рівняння.

ЗАВДАННЯ

1. Розв'яжіть задачу Коші:

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} - 2u_x, & -\infty < x < \infty, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

2. Знайти розв'язок задачі Коші для рівняння конвективної дифузії:

$$\begin{aligned} u_t &= u_{xx} - 2u_x, & -\infty < x < \infty, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= e^x \sin x, & -\infty < x < \infty. \end{aligned}$$

Використайте трансформацію з лекції 8.

3. Знайдіть розв'язок задачі переносу:

$$\begin{aligned} (\text{УЧП}) \quad u_t &= -2u_x, & -\infty < x < \infty, & 0 < t < \infty, \\ (\text{НУ}) \quad u_t(x, 0) &= e^{-x^2}. \end{aligned}$$

Перевір свою відповідь.

4. Розв'яжіть задачу

$$u_t = Du_{xx} - Vu_x, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \quad u(x, 0) = e^{-x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Перевірте свій розв'язок. Як він виглядає в різні моменти часу?

ПРИМІТКА. Перехід до рухомої системи відліку дає змогу одразу відкинути член Vu_x у рівнянні конвективної дифузії. Після розв'язання нової задачі

$$\begin{aligned} (\text{HV}) \quad u_\tau &= Du_{\xi\xi}, & -\infty < \xi < \infty, & 0 < \tau < \infty, \\ (\text{HV}) \quad u(\xi, 0) &= e^{-\xi^2}, & -\infty < \xi < \infty, \end{aligned}$$

Замінити змінні $\xi = x - Vt$, $\tau = t$. У нашому випадку інтеграл можна обчислити явно

$$u(\xi, \tau) = \frac{1}{2\sqrt{D\pi\tau}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta^2} e^{-(\xi-\beta)^2/4D\tau} d\beta.$$

Такий інтеграл уже зустрічався у лекції 12. Можливо, читачу буде зручніше звернутися до таблиць перетворення Фур'є.

Лекція 16. ОДНОВИМІРНЕ ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ (ГІПЕРБОЛІЧНІ РІВНЯННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: показати, що коливання струни описуються рівнянням

$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$$

і що це рівняння є наслідком законів Ньютона. Також розглядаються інші типи хвильового рівняння:

$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx} + F(x, t),$$

$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx} - \beta u_t - \lambda u + F(x, t).$$

До цього часу ми розглядали фізичні процеси, які описуються одномірними параболічними рівняннями (задачі дифузії). Тепер ми почнемо вивчати інший клас диференціальних рівнянь у похідних — гіперболічні рівняння. Почнемо з одновимірного хвильового рівняння, яке описує, зокрема, поперечні коливання струни.

Вібрації струн

Розглянемо невеликі коливання струни з нерухомими кінцями. Припустимо, що струна щільно натягнута, зроблена з однорідного матеріалу і коливається в одній площині (рис. 16.1).

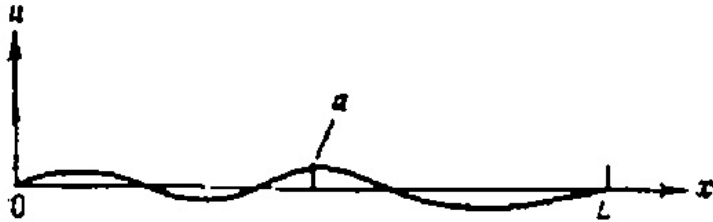


Рис. 16.1. Поперечні коливання струни: а — зміщення струни з положення рівноваги.

Дією сили тяжіння на струну знехтуємо. Щоб побудувати математичну модель коливань струни, розглянемо всі сили, що діють на малу ділянку струни (рис. 16.2). Хвильове рівняння є наслідком закону Ньютона: зміна імпульсу дорівнює сумі діючих сил. Нас цікавлять компоненти сил у напрямку, перпендикулярному до осі x .

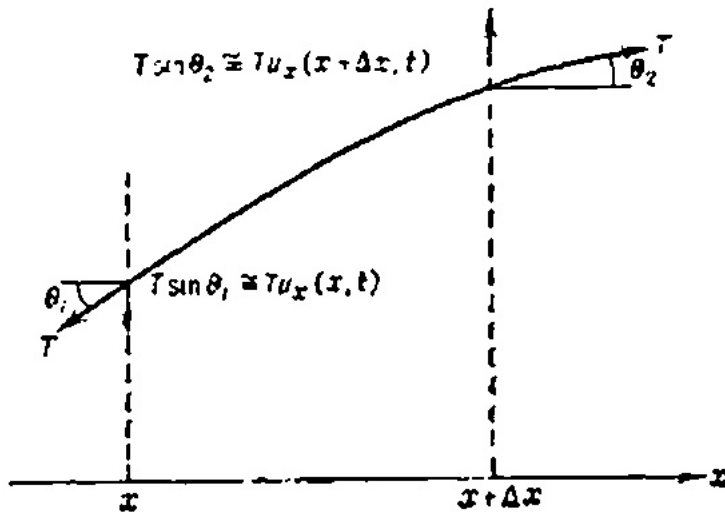


Рис. 16.2. Мала ділянка $(x, x + \Delta x)$ коливної струни.

1. Сила, що виникає через натяг струни ($\alpha^2 u_{xx}$). Значення поперечної компоненти сили натягу визначається відповідно до формули

Сила рівна

$$T \sin \theta_2 - T \sin \theta_1 \approx T [u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)].$$

2. Зовнішня сила $F(x, t)$.

Зовнішня сила $F(x, t)$, прикладена до струни, може довільно залежати від x і t . Нижче наведено кілька прикладів зовнішніх сил:

- a) гравітаційна сила $F(x, t) = -mg$;
- b) імпульси, розподілені вздовж струни та діючі на неї в різний час:
- c) сили, що виникають внаслідок дії звукової хвилі на шкіру барабана (пізніше ми детально вивчаємо коливання мембрани, які описуються хвильовим рівнянням).
- 3. Сили тертя, що діють на струну ($-\beta u_t$). Якщо струна вібрує у середньому середовищі, виникає сила опору, яка пропорційна швидкості u_t .
- 4. Відновлювальна сила ($-\gamma u$).

Ця сила спрямована протилежно зміщенню струни. Якщо зміщення u додатне, то сила від'ємна.

Якщо тепер застосувати рівняння руху Ньютона до невеликої ділянки струни, отримаємо

$$\Delta x \rho u_{tt} = T [u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)] + \Delta x F(x, t) - \Delta x \beta u_t(x, t) - \Delta x \gamma u(x, t)$$

де ρ — лінійна густина струни. Поділимо обидві частини цього співвідношення на Δx і спрямуємо $\Delta x \rightarrow 0$. У результаті отримаємо добре відоме телеграфне рівняння

(16.1)

$$u_{tt} = \alpha^2 u_{xx} - \beta u_t - \gamma u + F(x, t).$$

У цьому рівнянні коефіцієнти α , β , γ і сила $F(x, t)$ фактично мають бути поділені на ρ , але для простоти ми залишимо для цих величин попередні позначення. Шукане рівняння отримано. Наведемо інтерпретацію найпростішого хвильового рівняння

$$(16.2) u_{tt} = \alpha^2 u_{xx},$$

На основі інтуїтивних міркувань.

Інтуїтивне тлумачення хвильового рівняння

У читача може виникнути питання: чому рівняння виду (16.2) описує коливання струни? Щоб це зрозуміти, треба врахувати фізичний зміст похідних.

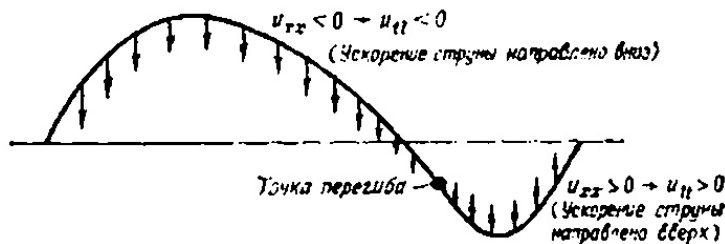


Рис. 16.3. Інтерпретація хвильового рівняння $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$.

Величина u_{tt} є вертикальним прискоренням струни в точці x . Отже, рівняння (16.2) можна інтерпретувати так: прискорення струни, зумовлене натягом, у кожній точці тим більше, чим більша кривина u_{xx} у цій точці; коефіцієнт пропорційності дорівнює $\alpha^2 = T/\rho$.

ПРИМІТКИ

1. Хвильове рівняння $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ також описує поздовжні та крутильні коливання стрижня. При поздовжніх коливаннях зміщення паралельні стрижню, а через $u(x, t)$ позначають величину поздовжнього зміщення відносно положення рівноваги. Такі коливання виникають, наприклад, коли молотком ударають по торцю стрижня. Аналогічно описуються крутильні коливання

$$u_{tt} = k u_{xx}$$

Тут k — це модуль Юнга, який характеризує еластичність матеріалу. Матеріали з великим модулем Юнга коливаються на вищих частотах. Звукові хвилі — це поздовжні хвилі.

2. Якщо лінійна густина струни $\rho(x)$ залежить від координати, хвильове рівняння записується як

$$u_{tt} = \frac{\partial}{\partial x} [\alpha^2(x) u_x],$$

тобто отримується ППП із змінними коефіцієнтами.

3. Оскільки хвильове рівняння $u_{tt} = \alpha^2 u_{xx}$ містить похідну другого порядку за часом, для отримання єдиного розв'язку при $t > 0$ потрібно задати дві початкові умови:

$$u(x, 0) = f(x)$$

(початкове зміщення струни), $u_t(x, 0) = g(x)$ (початкова швидкість струни).

Таким чином, хвильове рівняння відрізняється від рівняння теплопровідності, для якого потрібно встановити лише одну початкову умову.

4. За допомогою хвильового рівняння можна описати розподіл електричного струму в дроті. З законів Кірхгофа отримуємо таку систему двох рівнянь у похідних похідних першого порядку:

(16.3)

$$i_x + C v_t + G v = 0, v_x + L i_t + R i = 0,$$

де

x — координата вздовж дроту,

t — час,

$i(x, t)$ — розподіл струму вздовж дроту,

$v(x, t)$ — розподіл потенціалу вздовж дроту,

C — ємність дроту на одиницю довжини,

G — витік на одиницю довжини,

R — опір на одиницю довжини,

L — індуктивність дроту на одиницю довжини.

Рівняння (16.3) зазвичай називають системою телеграфних рівнянь. У такій формі вони зазвичай не використовуються. Щоб перетворити цю систему, диференціюйте перше рівняння на x , друге на t , помножте обидві частини на C і відніміть від першого. У результаті ми отримуємо

$$i_{xx} + G v_x - C L i_{tt} - C R i_t = 0.$$

Тепер використаємо друге рівняння (16.3)

$$v_x = -Li_t - Ri,$$

Нарешті ми отримуємо

(16.4)

$$i_{xx} = CLi_{tt} + (CR + GL)i_t + GRi.$$

Це рівняння для струму, відоме як телеграфне рівняння, є гіперболічним рівнянням другого порядку (якщо, звісно, C і L не дорівнюють нулю, інакше рівняння стає параболічним).

Напруга описується тим самим рівнянням:

(16.5)

$$v_{xx} = CLv_{tt} + (CR + GL)v_t + GRv.$$

Якщо $G = R = 0$, то рівняння (16.4)—(16.5) спрощуються:

(16.6)

$$\begin{aligned} v_{tt} &= \alpha^2 v_{xx}, \\ i_{tt} &= \alpha^2 i_{xx}, \quad \alpha^2 = \frac{1}{CL}. \end{aligned}$$

ЗАВДАННЯ

- 1. Отримайте рівняння (16.5) для напруги v із системи двох рівнянь першого порядку (16.3).
- 2. Знаючи фізичне значення кожного члена хвильового рівняння, що ви можете сказати про поведінку в момент розв'язання наступної задачі:

(УЧП)

$$u_{tt} = u_{xx} - u_t, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t < \infty.$$

(ГУ)

$$\begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = 0, \end{cases} \quad 0 < t < \infty.$$

(НУ)

$$\begin{cases} u(x, 0) = \sin(\pi x), \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Як виглядає розв'язок наступної задачі в різні моменти часу

$$(УЧП) \quad u_{tt} = u_{xx}, \quad 0 < x < 1,$$

$$(ГУ) \quad \begin{cases} u(0, t) = 0, \\ u(1, t) = \sin t, \end{cases} \quad 0 < t < \infty,$$

$$(НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0, \end{cases} \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Дайте фізичне тлумачення цієї задачі.

4. Для рівняння $u_{tt} = u_{xx}$ знайдіть усі розв'язки такого типу

$$u(x, t) = e^{ax+bt}$$

Чи буде сума двох таких розв'язків також розв'язком?

Лекція 17. ФОРМУЛА Д'АЛАМБЕРА

МЕТА ЛЕКЦІЇ: Побудувати розв'язок задачі Коші для хвильового рівняння

$$(УЧП) \quad u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = g(x), \end{cases} \quad -\infty < x < \infty.$$

Ця задача описує рух нескінченної струни за заданих початкових умов. Його розв'язав у 1750 році французький математик д'Аламбер. Формула Д'Аламбера

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi$$

полегшує пошук розв'язку, якщо початкові умови відомі. Крім того, це дозволяє дати цікаву фізичну інтерпретацію розв'язку мовою хвиль, що рухаються.

Як читач, ймовірно, пам'ятає, у параболічному випадку ми спочатку розв'язували задачі дифузії на скінченному сегменті (методом розділення змінних), а лише потім переходили до необмежених інтервалів ($-\infty < x < \infty$), де використовувалося перетворення Фур'є. У гіперболічному випадку ми зробимо навпаки. Почнемо з розв'язання одномірного хвильового рівняння на всій дійсній осі, тобто з задачі Коші

(17.1)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, (17.1) \quad (НУ) \quad \begin{cases} u(x, 0) = f(x), \\ u_t(x, 0) = g(x), \end{cases} \quad -\infty < x < \infty,$$

містить лише початкові умови. Цю задачу можна розв'язати або перетворенням Фур'є (для змінної t), або перетворенням Лапласа (для змінної t). Однак ми використаємо інший метод (метод канонічних координат), який, сподіваємося, зацікавить читача. Цей метод базується на тих самих ідеях, що й метод переходу до рухомої системи відліку, з яким ми познайомилися на лекції 15. Тож почнемо розв'язувати задачу (17.1).

Розв'язок одновимірного хвильового рівняння. Формула Д'Аламбера Розв'язок задачі (17.1) буде поділений на кілька етапів:

КРОК 1 (замінити координати (x, t) новими канонічними координатами (ξ, η)).

Щоб розв'язати задачу (17.1), ми використаємо той факт, що якщо замінити дві незалежні змінні x і t на нові координати простору-часу

$$\xi = x + ct, \eta = x - ct,$$

Тоді рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}$$

перетворюється на рівняння

$$u_{\xi\eta} = 0$$

.

Це легко перевірити, якщо ви використовуєте формули перетворення координат:

(17.2)

$$u_x = u_\xi + u_\eta, u_t = c(u_\xi - u_\eta), u_{xx} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}, u_{tt} = c^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}).$$

Підставляючи ці вирази для похідних у хвильове рівняння, отримуємо

$$u_{\xi\eta} = 0$$

Перший крок зроблено.

КРОК 2 (Розв'язання трансформованого рівняння).

Перетворене рівняння легко розв'язати двома послідовними інтегруваннями (спочатку змінною ξ , а потім η). Після інтегрування на ξ отримуємо

$$u_\eta(\xi, \eta) = \varphi_1(\eta)$$

є довільною функцією від η .

Інтегрування останнього співвідношення за η призводить до спільного розв'язку

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi),$$

де $\varphi(\eta)$ є первісною функції $\varphi_1(\eta)$, а $\psi(\xi)$ — довільна функція. Отже, загальний розв'язок рівняння

$$u_{\xi\eta} = 0$$

записується як

(17.3)

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi),$$

де $\phi(\eta)$ і $\psi(\xi)$ — довільні функції своїх аргументів. Наприклад, читач може перевірити, що

$$u(\xi, \eta) = \sin \eta + \xi^2, \quad u(\xi, \eta) = \frac{1}{\eta} + \tan \xi, \quad u(\xi, \eta) = \eta^2 + e^\xi$$

є розв'язками рівняння $u_{\xi\eta} = 0$. Другий крок зроблено.

КРОК 3 (повернення до старих координат x і t).

Щоб знайти загальний розв'язок, тобто всі розв'язки рівняння $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, заміна

$$\xi = x - ct, \eta = x + ct$$

до розв'язку

$$u(\xi, \eta) = \varphi(\eta) + \psi(\xi).$$

У результаті ми отримуємо

(17.4)

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct).$$

Це загальний розв'язок хвильового рівняння. З фізичної точки зору він цікавий тим, що є сумою двох хвиль, які рухаються в протилежних напрямках.

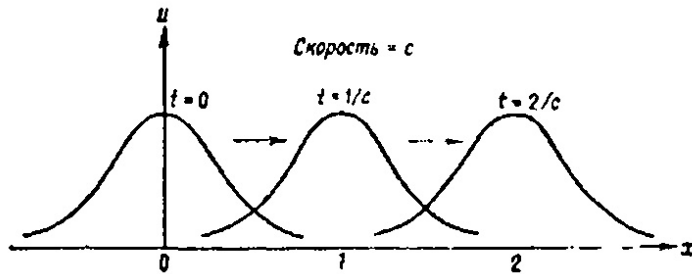


Рис. 17.1. Хвиля $u(x, t) = e^{-(x-ct)^2}$ рухається зліва направо.

Наприклад, функції

$$u(x, t) = \sin(x - ct)$$

(хвиля, що рухається зліва направо),

$$u(x, t) = (x + ct)^2$$

(хвиля, що рухається справа наліво),

$$u(x, t) = \sin(x - ct) + (x + ct)^2$$

(дві хвилі, що рухаються в протилежних напрямках)

є типовими розв'язками хвильового рівняння. На рисунку 17.1 показано найпростішу рухому хвилю.

КРОК 4 (Враховуючи початкові умови).

Нагадаємо читачеві про загальний метод розв'язання задачі Коші в теорії звичайних диференціальних рівнянь. Спочатку знаходять загальне розв'язання рівняння, а потім його підставляють у початкових умовах, щоб знайти конкретні значення довільних констант. У нас схожа ситуація. Щоб розв'язати задачу Коші для хвильового рівняння, підставляємо загальне розв'язання

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct)$$

(містить дві довільні функції) у початкових умовах

$$u(x, 0) = f(x),$$

$u_t(x, 0) = g(x)$, щоб знайти конкретні вирази для довільних функцій φ і ψ .

(17.5)

$$\varphi(x) + \psi(x) = f(x), \quad -c\varphi'(x) + c\psi'(x) = g(x).$$

Якщо тепер проінтегрувати друге рівняння (17.5), отримаємо алгебраїчну систему двох рівнянь для невідомих функцій $\varphi(x)$ і $\psi(x)$. Після інтегрування від x_0 до x маємо

(17.6)

$$-c\varphi(x) + c\psi(x) = \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + K.$$

Тепер розв'язуємо рівняння (17.6) разом із першим рівнянням (17.5) і отримуємо такі вирази для функцій $\varphi(x)$ і $\psi(x)$:

(17.7)

$$\psi(x) = \frac{1}{2}f(x) + \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi + K/2c, \quad \varphi(x) = \frac{1}{2}f(x) - \frac{1}{2c} \int_{x_0}^x g(\xi) d\xi - K/2c.$$

Отже, загальне розв'язання задачі (17.1) задається формулою

(17.8)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi.$$

Мета досягнута. Ми отримали загальне розв'язання задачі (17.1). Розв'язок у вигляді (17.8) зазвичай називають формулою д'Аламбера. Читача запрошують самостійно слідкувати за розташуванням меж інтегрування, щоб переконатися, що вони змінюються з $x-ct$ на $x+ct$. Задача повністю вирішена.

Перед завершенням лекції наведемо кілька прикладів, які показують, як застосовувати формулу д'Аламбера до конкретних задач.

Приклади застосувань формули д'Аламбера

1. Рух синусоїдальних хвиль

Розглянемо початкові умови форми

$$u(x, 0) = \sin x, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

Використовуючи формулу д'Аламбера, отримуємо розв'язок

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\sin(x - ct) + \sin(x + ct)].$$

Її можна інтерпретувати так. Початкове зміщення струн $u(x, 0) = \sin x$ поділяється на дві однакові частини

$$\frac{\sin x}{2}$$

і $\frac{\sin x}{2}$.

Кожна з частин поширюється зі швидкістю c у вигляді хвиль, що рухаються. Одна з хвиль рухається зліва направо, а інша — у протилежному напрямку. Читача запрошують замислитися, як виглядає отримана хвиля у цьому випадку.

2. Поширення найпростішого прямокутного імпульсу

У цьому випадку початкові умови встановлюються так:

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{в інших точках.} \end{cases}$$

$u_t(x, 0) = 0$ в інших точках.

Оскільки початкове зміщення розділяється на дві півхвилі, що рухаються в протилежних напрямках, отриманий рух буде таким, як показано на рис. 17.2.

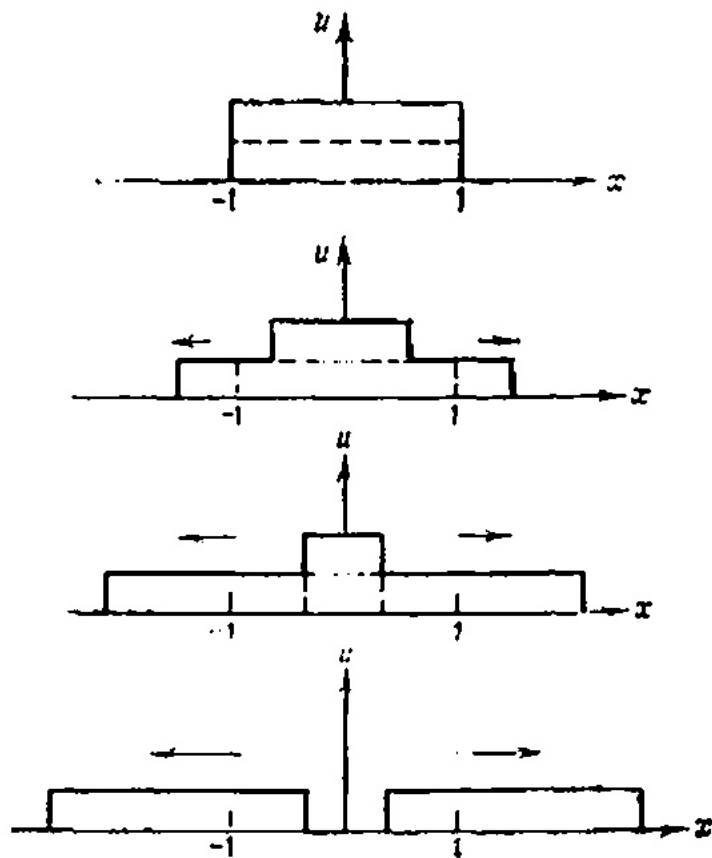


Рис. 17.2. Початкове збурення розділяється на дві хвилі, що рухаються.

3. Початкова швидкість вказана Тепер припустимо, що в початковий момент струна перебуває в положенні рівноваги. Надамо струні початкову швидкість (як у фортепіано) вигляду $\sin x$, тобто

$$u(x, 0) = 0, u_t(x, 0) = \sin x.$$

Ми знаходимо розв'язок за формулою д'Аламбера

$$u(x, t) = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \sin \xi \, d\xi = \frac{1}{2c} [\cos(x + ct) - \cos(x - ct)].$$

Цей розв'язок є сумою двох біжних косинусних хвиль. Читачеві варто замислитися, чи виглядає такий розв'язок фізично природним.

На цьому завершується лекція 17. У наступній лекції ми покажемо, як формула д'Аламбера допомагає дати інтерпретацію у площині змінних x і t .

ПРИМІТКИ

- 1. Загальний розв'язок диференціального рівняння з частинними похідними другого порядку містить дві довільні функції, а загальний розв'язок звичайного диференціального рівняння містить дві довільні сталі. Це означає, що рівняння з частинними похідними має більше розв'язків, ніж звичайне диференціальне рівняння.

- 2. Заміна змінних для зведення рівняння з частинними похідними до простішої форми є одним із загальних методів теорії. Нові координати (ξ, η) називають канонічними координатами. Ми ще повертатимемося до них, особливо під час вивчення гіперболічних рівнянь.
- 3. Метод пошуку загального розв'язку рівняння з частинними похідними і підстановки цього розв'язку в початкові умови не є загальним методом розв'язання таких рівнянь. Розв'язок, розглянутий у цій лекції, є лише окремим прикладом застосування цього підходу. Зазвичай знайти загальний розв'язок рівняння з частинними похідними неможливо, а навіть коли це вдається, підстановка в крайові умови часто виявляється дуже складною.

ЗАВДАННЯ

1. Перевірити, чи розв'язок д'Аламбера (17-8) задовольняє початкові умови задачі (17.1).
2. Замінити (17.7) у загальному розв'язку $u(x, t) = \psi(x - ct) + \psi(x + ct)$ і отримати формулу д'Аламбера.
3. Знайдіть розв'язок задачі Коші:

(\text{УЧП}) \quad u_{tt} = u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty, \quad \quad (\text{НВ}) \quad \quad \quad \left\{ \begin{array}{l} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = 0. \end{array} \right. \quad -\infty < x < \infty, \quad \quad \end{array}

Який вигляд має цей розв'язок у різні моменти часу? 4. Знайдіть розв'язок задачі Коші:

(УЧП)

$$u_{tt} = u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad 0 < t < \infty,$$

(НУ)

$$\begin{cases} u(x, 0) = 0, \\ u_t(x, 0) = xe^{-\lambda^2}, \end{cases} \quad -\infty < x < \infty,$$

Побудуйте хронологію рішень у різні моменти часу. 5. Розв'язання рівнянь (17.6) і першого рівняння (17.5) разом,

Візьміть формули (17.7).

Лекція 18. ФОРМУЛА Д'АЛАМБЕРА (ПРОДОВЖЕННЯ)

МЕТА ЛЕКЦІЇ: показати, як за допомогою формули Д'Аламбера можна знайти розв'язок хвильового рівняння на напівобмеженій прямій.

(УЧП)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad 0 < t < \infty.$$

(ГУ)

$$u(0, t) = 0, \quad 0 < t < \infty.$$

(НУ)

$$u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), \quad 0 \leq x < \infty.$$

Додатково подається інтерпретація формули Д'Аламбера в координатній площині x, t .

На попередній лекції було показано, що якщо задані початкове зміщення струни $u(x, 0) = f(x)$ і початкова швидкість $u_t(x, 0) = g(x)$, то

(18.1)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi$$

описує зміщення струни в довільний момент часу.

У цій лекції ми розглянемо інтерпретацію цієї формули в площині змінних x і t (просторово-часова площина) та покажемо, як її модифікувати для задачі коливань напівнескінченної струни.

Просторово-часова інтерпретація формули Д'Аламбера

Розглянемо задачу Коші:

(18.2)

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0$$

Розв'язок зображається на площині (x, t) , а не в координатах (x, u) .

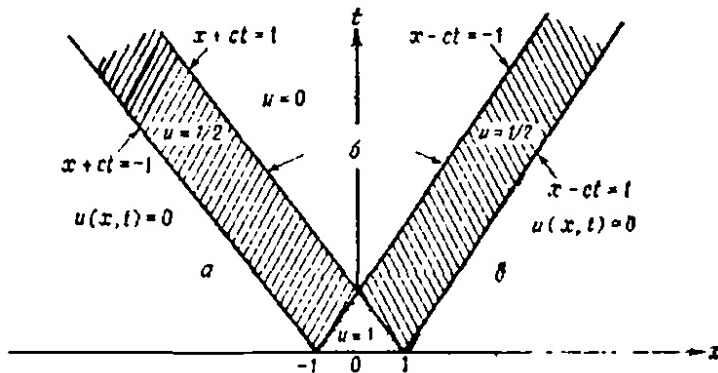


Рис. 18.2. Розв'язок задачі Коші на площині x, t :

- a — передній фронт хвилі, що рухається вліво;
- b — задній фронт хвилі;
- c — передній фронт хвилі, що рухається вправо.

Тепер розглянемо випадок, коли початкове зміщення дорівнює нулю, а початкова швидкість довільна.

Випадок 2 (початкове зміщення дорівнює нулю)

Розглянемо початкові умови:

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = g(x).$$

Розв'язок має вигляд формули Д'Аламбера.

Значення розв'язку в точці (x_e, t_e) можна інтерпретувати як інтеграл початкової швидкості по відрізку $[x - ct, x + ct]$.

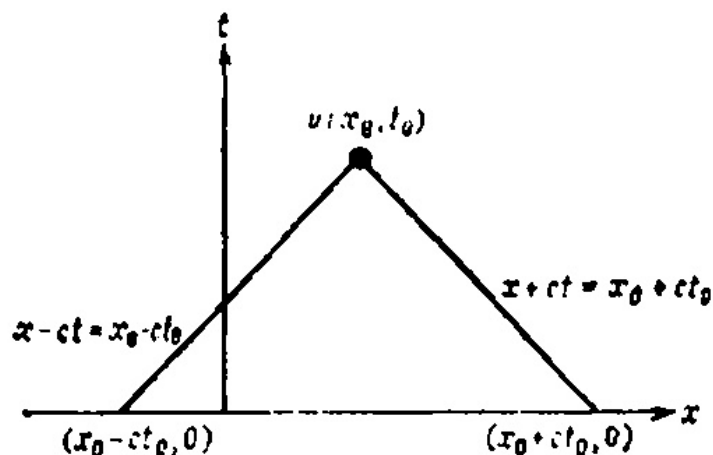


Рис. 18.3. Інтерпретація задачі з початковою швидкістю.

Перші наближення в методі Рітца мають вигляд:

$$u_1(x, y) = a_1 xy(1-x)(1-y), u_3(x, y) = xy(1-x)(1-y)(a_1 + a_2x + a_3y),$$

і так далі.

Відповідний функціонал:

$$J[u_n] = \int_0^1 \int_0^1 \left[\left(\sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial x} \right)^2 + \left(\sum_{j=1}^n a_j \frac{\partial \varphi_j}{\partial y} \right)^2 + 2f \sum_{j=1}^n a_j \varphi_j \right] dx dy.$$

Умови мінімуму:

$$\frac{\partial J[u_n]}{\partial a_k} = 0, \quad k = 1, \dots, n.$$

Після цього задача зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь для коефіцієнтів $a_1, \dots, a_n$.

Розв'язавши систему, отримуємо наближений розв'язок задачі.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. У цій лекції методом Рітца мінімізувався функціонал, що залежить від функції двох змінних. Аналогічно можна мінімізувати функціонали інших типів, наприклад:

$$y(0) = 0, \quad y(1) = 1.$$

2. Для хвильового рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < \infty, \quad t > 0,$$

з граничними та початковими умовами:

$$u(0, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x),$$

розв'язок будується за допомогою формули Д'Аламбера. # Розв'язання задачі для напівнескінченної струни за допомогою формули Д'Аламбера

Наше завдання — знайти хвильові рухи напівнескінченної струни, лівий кінець якої закріплений, за заданих початкових умов. Для розв'язання задачі (18.6) ми використаємо той самий метод, що й при знаходженні загального розв'язку хвильового рівняння на всій прямій.

Загальний розв'язок хвильового рівняння має вигляд

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct).$$

Підставляємо його в початкові умови та отримуємо (як у попередній лекції):

(18.7)

$$\varphi(x) + \psi(x) = f(x), \quad -c\varphi'(x) + c\psi'(x) = g(x).$$

Тепер перед нами виникає задача, якої не було для нескінченної струни. Розв'язок $u(x, t)$ повинен бути визначений лише в першому квадранті ($x > 0$, $t > 0$) площини змінних x і t . Отже, потрібно вміти обчислювати функції

$$\varphi(x - ct), \quad \psi(x + ct)$$

для всіх $-\infty < x - ct < \infty$ та $0 < x + ct < \infty$.

На жаль, перша з формул (18.7) дозволяє обчислювати $\varphi(x - ct)$ лише при $x - ct \geq 0$, оскільки початкові функції $f(x)$ і $g(x)$ задані тільки для додатних значень аргументу.

Якщо $x - ct \geq 0$, то після підстановки (18.7) в загальний розв'язок отримуємо:

Для напівнескінченної струни розв'язок зручно записати у вигляді:

$$u(x, t) = \varphi(x - ct) + \psi(x + ct) = \frac{1}{2}[f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi.$$

Якщо $x \geq ct$, ця формула збігається зі звичайною формулою Д'Аламбера для нескінченної струни. Якщо ж $x < ct$, необхідно враховувати граничну умову $u(0, t) = 0$, тобто відбиття хвилі від закріпленого кінця.

У результаті для напівнескінченної струни маємо

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}[f(x - ct) + f(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(\xi) d\xi, & x \geq ct, \\ \frac{1}{2}[f(x + ct) - f(ct - x)] + \frac{1}{2c} \int_{ct-x}^{x+ct} g(\xi) d\xi, & x < ct. \end{cases}$$

Цим завершується побудова розв'язку. Його геометрична інтерпретація подана на рис. 18.6.

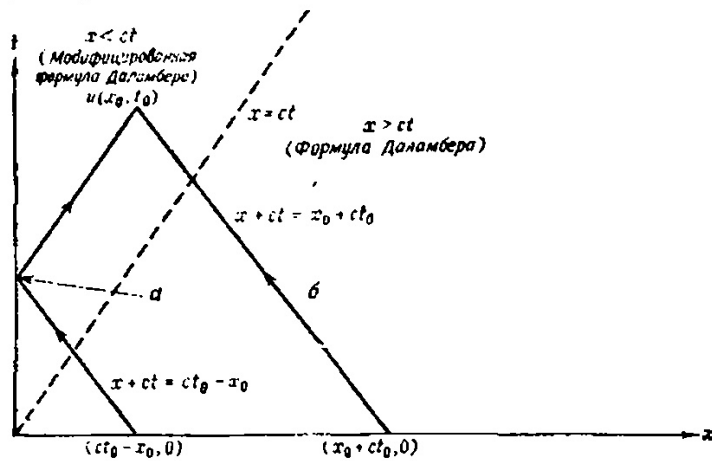


Рис. 18.6. Інтерпретація задачі Коші для півобмеженої струни в xt -площині: a — збурення відбивається від межі; δ — збурення поширюється вздовж характеристики з точки $(x_0 + ct_0, 0)$. # ЗАУВАЖЕННЯ 1. Формула для півобмеженої струни повністю узгоджується з фізичною картиною: при $x \geq ct$ хвиля ще не встигла відбитися від межі, а при $x < ct$ у розв'язку з'являється відбита хвиля зі зміненним знаком.

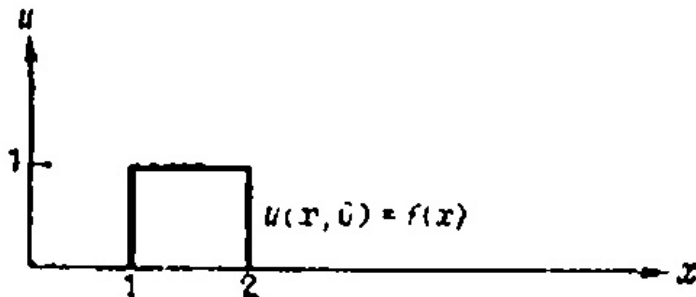
2. Якщо замінити граничну умову $u(0, t) = 0$ на іншу, то явний вигляд розв'язку теж зміниться. Але сама ідея побудови - доозначення хвильових складових за допомогою граничної умови - залишається тією самою.
3. Прямі

$$x - ct = \text{const}, \quad x + ct = \text{const},$$

називаються характеристиками хвильового рівняння. Саме вздовж цих прямих поширюється збурення.

ЗАВДАННЯ

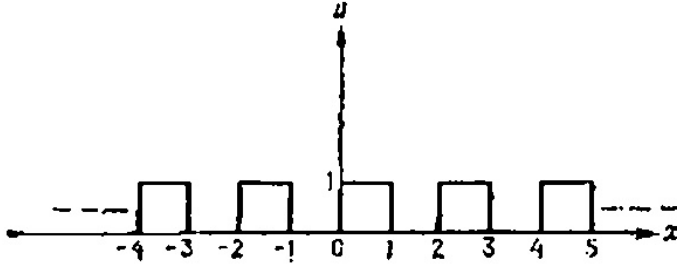
1. Побудуйте графіки розв'язку для напівнескінченної струни в різні моменти часу та поясніть, як хвиля відбивається від закріпленої межі.
2. Опишіть алгоритм побудови такого розв'язку:
 - продовжити початкові дані на всю вісь,
 - побудувати ліву і праву хвилі,
 - врахувати відбиття від межі $x = 0$.
3. Розв'яжіть змішану задачу для напівнескінченної струни, коли початкові дані задано графічно.



4. Припустимо, що коливання струни описуються рівнянням

$$u_{tt} = u_{xx},$$

початкове зміщення зображене на рисунку, а початкова швидкість дорівнює нулю. Зобразіть розв'язок цієї задачі в x - t площині. Зверніть увагу, що початкові умови в цій задачі є розривними.



Лекція 19. ХВИЛЬОВЕ РІВНЯННЯ І ГРАНИЧНІ УМОВИ

Мета лекції. Ознайомити читача з основними типами граничних умов для хвильового рівняння на скінченному відрізку.

Розглядатимемо одновимірне хвильове рівняння

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty.$$

Для нього найчастіше виникають три типи граничних умов:

1. Умови першого роду:

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(L, t) = g_2(t).$$

2. Умови другого роду:

$$u_x(0, t) = g_1(t), \quad u_x(L, t) = g_2(t).$$

3. Умови третього роду:

$$\alpha_1 u_x(0, t) + \beta_1 u(0, t) = g_1(t), \quad \alpha_2 u_x(L, t) + \beta_2 u(L, t) = g_2(t).$$

У фізичному сенсі це відповідає заданому режиму на межі, заданій силі або пружному закріпленню кінців струни.

Далі ми почнемо з умов першого роду і розглянемо задачу

$$\begin{aligned} u_{tt} &= c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= g_1(t), \quad u(L, t) = g_2(t), & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq L. \end{aligned}$$

Щоб розв'язати таку неоднорідну задачу, зручно подати розв'язок як суму спеціально підібраної функції, що задовольняє граничні умови, і нової невідомої з однорідними граничними умовами. Саме цей підхід і буде далі використано.

ЗАУВАЖЕННЯ

1. Граничні умови першого роду задають зміщення на кінцях струни. Для закріпленої струни це умови $u(0, t) = 0$ і $u(L, t) = 0$.
2. Граничні умови другого роду задають похідну u_x на межі. У механічній інтерпретації вони описують силу або нахил струни на кінці.
3. Умови третього роду поєднують значення функції та її похідної. Такі умови виникають, коли кінець струни закріплений пружно.
4. Перед застосуванням методу розділення змінних неоднорідні граничні умови часто зручно перетворити на однорідні. Для цього розв'язок подають у вигляді

$$u(x, t) = w(x, t) + U(x, t),$$

де $w(x, t)$ вибирають так, щоб вона задовольняла граничні умови, а для $U(x, t)$ отримують задачу з нульовими граничними умовами.

ЗАВДАННЯ

1. Для задачі

$$\begin{aligned} u_{tt} &= c^2 u_{xx}, & 0 < x < L, \quad 0 < t < \infty, \\ u(0, t) &= 0, \quad u(L, t) = 0, & 0 < t < \infty, \\ u(x, 0) &= f(x), \quad u_t(x, 0) = g(x), & 0 \leq x \leq L, \end{aligned}$$

поясніть фізичний зміст кожної умови.

2. Запишіть граничні умови для струни, лівий кінець якої закріплений, а правий кінець рухається за законом $h(t)$.
3. Покажіть, як заміною $u(x, t) = w(x, t) + U(x, t)$ перетворити умови

$$u(0, t) = g_1(t), \quad u(L, t) = g_2(t)$$

на однорідні умови для нової функції $U(x, t)$.